

Program 3-akar kuadrat_Penjelasan tiap baris

No	Baris Kode Python	Penjelasan
1.	Import math	Mengimpor library math supaya dapat menggunakan fungsi matematika seperti sqrt() untuk akar kuadrat
2.	a= float(input("Masukkan nilai a:"))	Membaca input pengguna untuk koefisien a dan mengubahnya menjadi tipe data numerik (float)
3.	b=float(input("Masukkan nilai b:"))	Membaca input pengguna untuk koefisien b
4.	c=float(input("Masukkan nilai c"))	Membaca input pengguna untuk koefisien c
5.	D= b**2-4*a*c	Maenghitung diskriminan $D = b^2 - 4ac$
6.	If D > 0:	Mengecek apakah diskriminan lebih besar dari nol (dua akar real berbeda)
7.	x1=(-b+math.sqrt(D))/(2*a)	menghitung akar pertama jika D > 0
8.	x2=(-b - math.sqrt(D))/(2	menghitung akar kedua jika D >0
9.	print(f "Akar-akar real: x1={x1:.3f}, x2= {x2:.3f}")	menampilkan dua akar real dengan format tiga desimal
10.	elif D == 0	Mengecek apakah diskriminan sama dengan nol (satu akar real tunggal)
11.	x=-b/(2*)	Menghitung akar tunggal
12.	print(f "Hanya satu akar real: x= {x:.3f}")	Menampilkan akar tunggal dengan format tiga desimal
13.	else:	Kondisi jika diskriminan kurang dari nol (akar imajiner)
14.	real_part= -b/(2*a)	Menghitung bagian real dari akar imajiner
15.	imag_part=math.sqrt(-D)/(2*a)	Menghitung bagian imajiner dari akar imajiner
16.	print(f "Akar-akar imajiner: x1= {real_part:.3f} + {imag_part:.3f}i, x2= {real_part:.3f} - {imag_part:.3f}i")	menampilkan dua akar imajiner dalam bentuk konjugat kompleks

No	Baris Kode R	Penjelasan
1.	a <- as.numeric(readline("Masukkan nilai a: "))	Membaca input pengguna untuk koefisien a dan mengubahnya menjadi numerik
2.	b <- as.numeric(readline("Masukkan nilai b: "))	Membaca input pengguna untuk koefisien b
3.	c <- as.numeric(readline("Masukkan nilai c: "))	Membaca input pengguna untuk koefisien c
4.	D <- b^2 - 4*a*c	Maenghitung diskriminan $D = b^2 - 4ac$

5.	<code>if (D > 0) { ... }</code>	Mengecek apakah diskriminan lebih besar dari nol (dua akar real berbeda)
6.	<code>x1 <- (-b + sqrt(D)) / (2*a)</code>	menghitung akar pertama jika $D > 0$
7.	<code>x2 <- (-b - sqrt(D)) / (2*a)</code>	Menghitung akar kedua jika $D > 0$
8.	<code>cat("Akar-akar real:\n")</code>	Menampilkan teks ke layar
9.	<code>cat("x1 =", format(round(x1, 3), nsmall = 3), "\n")</code>	menampilkan akar pertama dengan tiga desimal
10.	<code>cat("x2 =", format(round(x2, 3), nsmall = 3), "\n")</code>	Menampilkan akar kedua dengan tiga desimal
11.	<code>else if (D == 0) { ... }</code>	Mengecek apakah diskriminan sama dengan nol (satu akar real tunggal)
12.	<code>x <- -b / (2*a)</code>	Menghitung akar tunggal
13.	<code>cat("Hanya satu akar real:\n")</code>	Menampilkan teks keterangan ke layar
14.	<code>cat("x =", format(round(x, 3), nsmall = 3), "\n")</code>	Menampilkan akar tunggal dengan tiga desimal
15.	<code>else { ... }</code>	Kondisi jika diskriminan kurang dari nol (akar imajiner)
16.	<code>real_part <- -b / (2*a)</code>	Menghitung bagian real dari akar imajiner
17.	<code>imag_part <- sqrt(-D) / (2*a)</code>	Menghitung bagian imajiner dari akar imajiner
18.	<code>cat("Akar-akar imajiner:\n")</code>	Menampilkan teks keterangan ke layar
19.	<code>cat("x1 =", format(round(real_part, 3), nsmall = 3), "+", format(round(imag_part, 3), nsmall = 3), "i\n")</code>	Menampilkan akar imajiner pertama dalam bentuk konjugat
20.	<code>cat("x2 =", format(round(real_part, 3), nsmall = 3), "-", format(round(imag_part, 3), nsmall = 3), "i\n")</code>	Menampilkan akar imajiner kedua dalam bentuk konjugat